คำอธิบายรายวิชา พค320002 คณิตศาสตร์กับการเงิน

Course description MA320002 Mathematics and Finance

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซต การให้เหตุผล จำนวนและการดำเนินการ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ความสัมพันธ์เชิงเส้นและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ สถิติ ความน่าจะเป็น การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ คิดแก้ปัญหา หรือ ริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล ตัดสินใจ สำนึกรับผิดชอบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

การคำนวณคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องการจำนอง การจำนำ และการขายฝาก การใช้บัตรเครดิต และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิตตามเงื่อนไขต่าง ๆ การซื้อขาย ในระบบผ่อนชำระรายงานที่เป็นดอกเบี้ยคงต้น และดอกเบี้ยทบต้น การคิดภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงวิธี การคำนวณ ผลดีผลเสียที่ได้รับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการนำไปใช้ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน เงินประกันสังคม และเงินกองทุน การประกันภัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการค้นคว้าหาความรู้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลที่จะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ

การวัดและประเมินผล

โดยใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัดและประเมินผล เช่น การทำรายงาน การค้นคว้า เน้นการตัดสินใจ ความสมเหตุสมผล ใบงาน ตลอดจนการเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ตัดสินใจในการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พค320002 คณิตศาสตร์กับการเงิน

Course description MA320002 Mathematics and Finance

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. บอกผลดี ผลเสียของการจำนอง การจำนำและการขายฝาก
2. คำนวณค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรเครดิตตามเงื่อนไขต่าง ๆ
3. คำนวณเงินผ่อนชำระและดอกเบี้ยผ่อนชำระทั้งแบบดอกเบี้ยคงต้นและแบบดอกเบี้ยทบต้น
4. คำนวณค่าสาธารณูปโภคภายในบ้านได้ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
5. คำนวณภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. คำนวณค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานวันหยุด
7. คำนวณเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
8. คำนวณค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
9. บอกความแตกต่างของตราสารทางการเงินชนิดต่าง ๆ
10. อธิบายเกี่ยวกับเงินประกันสังคมและเงินกองทุนต่าง ๆ
11. คำนวณเบี้ยประกันภัยและสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของการประกันภัย

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	การจำนอง การจำนำ และการขายฝาก	อธิบายผลดีผลเสียของการจำนอง การจำนำ และการขายฝากได้	ผลดีผลเสียของการจำนอง การจำนำ และการขายฝาก	5
2	การใช้บัตรเครดิต	1. บอกข้อดี ข้อเสียของการใช้บัตรเครดิตได้ 2. คำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิตตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้	ความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตและการคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิตตามเงื่อนไขต่าง ๆ	5
3	การซื้อขายผ่อนชำระ	1. คำนวณเงินผ่อนชำระและดอกเบี้ยผ่อนชำระได้ 2. บอกข้อแตกต่างระหว่างการผ่อนชำระที่คิดดอกเบี้ยคงต้นกับดอกเบี้ยทบต้นได้	การซื้อขายในระบบผ่อนชำระ เช่น การผ่อนชำระรายงวด แบบทบต้น	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
4	การคำนวณค่าสาธารณูปโภค	คำนวณค่าสาธารณูปโภคภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ได้	การคำนวณค่าสาธารณูปโภคภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์	10
5	การคิดภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม	1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภงด.90, ภงด.91 และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 2. คำนวณภาษีเงินได้ ภงด.90 ภงด.91 และภาษีมูลค่าเพิ่มได้	1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้ ภงด.90, ภงด.91 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - คำนวณภาษีเงินได้ ภงด.90 - คำนวณภาษีเงินได้ ภงด.91 - คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม	20
6	การคิดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในการทำงาน	คำนวณเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดได้	ค่าจ้าง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุด	8
7	การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1. บอกวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 2. คำนวณเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้	ความรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่าง ๆ	5
8	การลงทุนในหลักทรัพย์	1. บอกผลดี ผลเสียของการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ 2. คำนวณค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้	1. ผลดี ผลเสียของการลงทุนในหลักทรัพย์ 2. ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์	5
9	ตราสารทางการเงิน	บอกความแตกต่างของตราสารทางการเงินชนิดต่าง ๆ ได้	ตราสารทางการเงินชนิดต่าง ๆ	5

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
10	เงินประกันสังคมและเงินกองทุน	1. อธิบายเกี่ยวกับเงินประกันสังคม และเงินกองทุนต่าง ๆ ได้	ความรู้เกี่ยวกับเงินประกันสังคมและเงินกองทุน 1. เงินประกันสังคม 2. เงินกองทุนทดแทน 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. กองทุน กบข. 5. เงินชดเชยในการออกจากงานตามข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของลูกจ้าง	20
11	การประกันภัย	1. อธิบายถึงประโยชน์เกี่ยวกับการประกันภัยได้ 2. คำนวณเบี้ยประกัน และสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของการประกันได้	การประกันภัย 1. การประกันสุขภาพ 2. การประกันอัคคีภัย 3. การประกันรถยนต์ 4. การประกันชีวิต 5. เบี้ยประกันและสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของการประกัน	20